FPC Mobile — Bitácora de decisiones

Qué se decidió, cuándo, por qué, y contra qué fuente se justifica

Proyecto	FPC Mobile — registro y trazabilidad de cilindros de gas para FPC Servicios
Documento	Registro cronológico de las decisiones de diseño y de alcance del proyecto. Sirve como evidencia de trazabilidad para el informe final y como respaldo en la defensa
Equipo	Bastián Núñez (app móvil y UI) · Nicolás Castillo (base de datos y backend) · Nicolás Cifuentes (análisis, documentación y pruebas)
Autor	Nicolás Castillo — Ingeniería en Informática, Duoc UC, sede San Joaquín
Fecha	23 de octubre de 2026

1. Para qué sirve este documento

Un proyecto se evalúa no solo por lo que construyó, sino por **si puede explicar por qué lo construyó así**. Este documento registra cada decisión relevante con su fecha, su motivo y la fuente que la respalda.

La convención del proyecto es que **todo dato del negocio debe poder rastrearse a una de las nueve fuentes del levantamiento**, y lo que no tiene fuente se marca como **supuesto del equipo**. Acá esa distinción está explícita en cada fila.

Las decisiones aparecen en orden cronológico inverso: lo más reciente primero.

2. Las doce fuentes del levantamiento

#	FUENTE	FECHA	QUÉ APORTA
1	Audio del jefe de FPC (3:52, WhatsApp)	09-09-2026	Modelo de negocio, mercado, cobertura geográfica, por qué la logística es el núcleo.
2	Mensaje escrito del jefe	11-09-2026	Flota, cartera, entregas, tipos de cilindro, fallas del software actual, regla de arriendo, usuarios.
3	Export KAME `Fichas.xlsx` (798 filas)	11-09-2026	Maestro de clientes: estructura y calidad de los datos de origen.
4	Levantamiento con el cliente (2 audios + documentos)	24-09-2026	Sucursales, número de serie frente a código de barras, comprobante digital.
5	Audio de Fernando + `Clientes_filtro.xlsx`	08-10-2026	Cartera real filtrada a mano: 190 direcciones, 181 clientes.
6	Instrucción verbal del cliente vía equipo	13-10-2026	La plataforma no maneja dinero.
7	Informe de arriendo y audio 2 del 24-09, releídos	15-10-2026	Regla exacta del informe mensual: envases por tipo, días, corte arbitrario.
8	Catálogos KAME `INVEN` / `WECYL` / `CE1`	20-10-2026	38 gases, 119 tipos de envase, 107 asociaciones.
9	Nueve respuestas escritas + maestro `N de serie.pdf` + nota de voz	21-10-2026	2.213 cilindros con estado. Cierra sucursales, vehículo, correos, acetileno y envases del cliente.

#	FUENTE	FECHA	QUÉ APORTA
10	Informe real «Arriendos Balduzzi» (`WESEH0`, cliente `000298`)	26-10-2026	Detalle cilindro por cilindro de un mes completo. Fija la aritmética exacta del arriendo: fin exclusivo y cantidad = envases retenidos.
11	Cuatro respuestas escritas del cliente	27-10-2026	El depósito no es la propiedad; se arrienda todo salvo `PRO`; las series repetidas son cambio de gas y vale el último registro; pedido de trazar las bodegas de proveedores.
12	Listado «Número de series en clientes» (2.218 filas)	27-10-2026	Posición real del parque: 569 cilindros en 96 clientes. Propietario por envase: siete proveedores, `LI` el mayor.

3. Decisiones de octubre

27-10 · El informe cuenta los días con fin exclusivo

Decisión. `dias = fin_exclusivo - inicio`, donde el inicio es el mayor entre la entrega y el primer día del periodo, y el fin exclusivo es el menor entre la fecha de devolución y el día siguiente al corte. Antes se contaban inclusivos en ambos extremos.

Por qué. El cliente envió el informe real `WESEH0` de octubre de 2026 del cliente `000298`, con el detalle cilindro por cilindro. Eso permitió deducir la aritmética exacta de KAME: un envase entregado el 31/07 y no devuelto cuenta 31 días en octubre, pero uno devuelto el 07/10 cuenta **6**, no 7. La regla inclusiva daba bien los retenidos y se pasaba por un día en cada devolución. La función reproduce ahora el informe línea por línea: 3/74, 0/6, 2/78, total 5 envases y 158 días.

Origen: fuente 10 (informe «Arriendos Balduzzi», 26-10-2026).

27-10 · La cantidad de envases del informe son los retenidos al cierre

Decisión. La columna de cantidad cuenta los envases todavía en poder del cliente al corte, no los que facturaron días en el periodo.

Por qué. En el informe real, once cilindros acumularon días pero el pie dice «CILINDROS: 5», y la línea `RENC54` muestra **cero envases con seis días facturados** porque ese cilindro se devolvió dentro del mes. Se confirmó de forma independiente con el listado de cilindros en clientes del mismo día: el cliente 298 figura ahí con exactamente cinco cilindros, los mismos cinco que el informe deja sin fecha de devolución. Dos fuentes distintas, el mismo número.

Origen: fuentes 10 y 11.

27-10 · La exclusión del arriendo es la categoría PRO, no la propiedad del envase

Decisión. El criterio de exclusión queda anclado a `productos.envase_codigo = 'PRO'`. La columna `cilindros.es_propiedad_cliente` se conserva porque se cargó exactamente con esos cilindros, pero su nombre es engañoso y queda anotado para renombrarse después de la entrega.

Por qué. Respuesta textual del cliente: «todos los envases, sean de nuestra propiedad o de un tercero, se cobra arriendo a los clientes, excepto los cilindros que están como categoría PRO». La propiedad y el cobro son cosas distintas, y el modelo las había mezclado en un solo campo. El filtro resultaba correcto por coincidencia numérica: los 89 cilindros marcados son justamente los PRO sin propietario declarado.

Origen: fuente 11 (respuestas del cliente, 27-10-2026).

27-10 · El depósito es ubicación física, no propiedad

Decisión. Se deja registrado que `cilindros.deposito` es la bodega donde está el envase y no dice nada sobre de quién es. La propiedad es un dato distinto que el modelo **no** almacena.

Por qué. El cliente lo aclaró expresamente. El listado del 27-10 trae una columna de propietario con siete códigos de proveedor —`LI` (Linde) en 997 cilindros, `148` en 479, en blanco 555 de los cuales 89 son PRO del cliente y 466 de FPC, y cuatro códigos menores—. Se verificó que ningún código de propietario coincide con el cliente que tiene el envase, así que son proveedores.

Origen: fuentes 11 y 12.

27-10 · Las bodegas de proveedores quedan fuera del alcance

Decisión. No se implementa el seguimiento del cilindro vacío enviado a llenado a las bodegas de los proveedores. Queda documentado como mejora identificada y no construida.

Por qué. El cliente lo pidió el 27-10: quiere saber dónde está físicamente un envase vacío cuando se manda a llenar a Linde o a otro proveedor. Es una necesidad real y bien fundada, pero implica una tabla de depósitos, un estado nuevo del cilindro y dos tipos de movimiento adicionales, con sus políticas RLS y sus pantallas. A cuatro semanas de la presentación, agregarlo pone en riesgo lo que sí está comprometido: la app móvil y la plataforma web funcionando. **Se prefiere entregar menos y que funcione.**

Origen: decisión del equipo sobre la fuente 11.

27-10 · El estado inicial real queda pendiente de un cruce que falta

Decisión. Los cilindros siguen cargándose `en_planta` hasta que llegue la correspondencia entre el código interno de KAME y el RUT del cliente.

Por qué. El listado del 27-10 sí trae la posición real —569 cilindros en 96 clientes—, que es justo lo que faltaba. Pero identifica al cliente por su código interno de KAME (`298`, `106`, `200029`…) y `Clientes_filtro.xlsx` **no tiene columna de código**: solo RUT, nombre y dirección. Sin esa tabla de dos columnas no hay forma de unir los 96 códigos con los 181 clientes migrados. Del informe de arriendo se dedujo uno solo: `000298 = AGROINDUSTRIA SAN JAVIER LIMIT`. El campo `clientes.codigo_kame` ya existe en el esquema esperando ese dato.

Origen: fuente 12 + análisis del equipo.

23-10 · El esquema no otorga `usage` sobre el schema `private`

Decisión. Las funciones internas viven en un schema `private` sin permiso de uso para el rol `authenticated`, y así se queda.

Por qué. Surgió la duda de si las políticas RLS podían llamar a `private.mi_rol()` sin ese permiso, y de si funcionaba por algún comportamiento particular de Supabase que una base nueva no reproduciría. Se verificó contra un **PostgreSQL 16 limpio**, con el esquema creado solo por las migraciones del proyecto: la llamada directa falla con *permission denied*, pero la misma función llamada **desde una política funciona**, incluso sin `SECURITY DEFINER`. La causa es que **PostgreSQL evalúa las expresiones de las políticas RLS con los privilegios del dueño de la tabla**, no del usuario que consulta. Es comportamiento del motor, no de la plataforma.

Consecuencia. Otorgar el permiso no arreglaría nada y debilitaría el diseño: permitiría que el código de la aplicación llamara directamente las funciones internas, que es justo lo que el schema `private` existe para impedir.

Origen: verificación técnica del equipo.

23-10 · Se revoca la ejecución pública de `rls_auto_enable()`

Decisión. Una migración revoca el `EXECUTE` de `public.rls_auto_enable()` a `anon` y `authenticated`, dentro de un bloque condicional.

Por qué. Era el único hallazgo del advisor de seguridad de Supabase: una función `SECURITY DEFINER` creada por la plataforma y alcanzable desde la API REST. Revocarla no desactiva la función ni la opción del proyecto, porque el mecanismo que la usa corre con privilegios del dueño. El bloque condicional es necesario porque la función **solo existe en la nube**: un `revoke` sin guarda rompería un `supabase db reset`, y la reproducibilidad de las migraciones es parte de lo que se evalúa.

Origen: advisor de Supabase + decisión del equipo.

22-10 · Los 527 cilindros en poder de clientes se cargan como `en_planta`

Decisión. La carga inicial pone **todos** los cilindros en `en_planta`, aunque el maestro de KAME marque 527 como «En Cliente».

Por qué. Dos razones que se refuerzan. El maestro dice *que* están en un cliente pero no *en cuál*, de modo que la restricción `cilindros_estado_coherente` los rechazaría. Y el estado es un **dato derivado**: escribirlo a mano lo desalinea del historial, y el primer recálculo del trigger lo revertiría igual. Cuando llegue el informe de arriendos completo, una migración creará los movimientos de entrega reales y el trigger pondrá el estado solo.

Costo asumido. Hasta que el cliente responda, el sistema muestra «en planta» 527 cilindros que están en clientes. Es información incorrecta a la vista, no solo incompleta, y está documentada en la cabecera de la migración.

Origen: supuesto del equipo, derivado de la fuente 9.

21-10 · `productos` es el catálogo de tipos de envase, no de gases

Decisión. La tabla `productos` modela los 76 tipos de envase en uso, con `capacidad`, `unidad` y el código de arriendo. Los 38 gases y sus 107 asociaciones **no** se modelan como entidades.

Por qué. El código con que la empresa factura (`RENA64`) es `REN` más el código de envase (`A64`). Y el maestro de cilindros trae **17 números de serie repetidos** porque al envase le cambiaron el gas — KAME tiene incluso un estado llamado `Cambia Prod`. Como este sistema **no registra recargas**, un campo de gas nace desactualizado y nadie puede corregirlo. La capacidad y el formato, en cambio, no cambian nunca. Modelar el gas habría copiado el mismo problema que KAME tiene.

Consecuencia. El esquema se mantiene en siete tablas. `gas_habitual` queda como texto informativo, lleno en los 71 tipos que tienen un solo gas asociado.

Origen: fuentes 8 y 9 + decisión del equipo.

21-10 · El correlativo de pedido agrupa por despacho a un cliente

Decisión. `movimientos.folio_operacion` es un correlativo compartido por todos los envases de una misma entrega o retiro a una misma sucursal.

Por qué. El cliente pidió «un correlativo para hacer seguimiento a un pedido en particular», pero su respuesta quedó desalineada en el documento. De las tres lecturas posibles se adoptó la de despacho a un cliente, que es lo que habitualmente se entiende por pedido, y que además **deja las otras dos derivables**: el número por envase ya existe (`uuid_local`) y el de la jornada se obtiene agrupando por `camion_id` y fecha.

■■ **Es un supuesto de interpretación del equipo, no una cita del cliente.** Se valida de paso en el próximo contacto.

Origen: supuesto de interpretación sobre la fuente 9.

21-10 · El rubro del cliente sale del modelo

Decisión. Se elimina el campo `rubro` de `clientes`.

Por qué. Era la única dimensión de la cartera sin fuente, y arrastraba como supuesto pendiente desde septiembre. El cliente respondió por escrito: *«No es importante esta información por el momento.»*

Origen: fuente 9.

20-10 · El trigger recalcula, no aplica

Decisión. El trigger de estado del cilindro **recalcula** desde el movimiento más reciente (`order by fecha_evento desc limit 1`), y es `AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE` con `SECURITY DEFINER`.

Por qué. El diccionario lo planteaba como «aplicar el movimiento solo si es más reciente», para que un movimiento sincronizado tarde no pisara uno posterior. Funciona, pero deja un hueco: si un administrador corrige o borra un movimiento, los campos derivados quedan desalineados y nada los vuelve a cuadrar. Invertirlo da la regla anterior gratis —el que llega tarde no es el más reciente— y además queda correcto ante correcciones.

Origen: decisión técnica del equipo.

20-10 · `fecha_sync` pasa a `NOT NULL`

Decisión. `movimientos.fecha_sync` es `NOT NULL DEFAULT now()`, fijada por un trigger `BEFORE INSERT`, y se elimina el índice parcial que la acompañaba.

Por qué. La versión 1 del diccionario la declaraba nulable «mientras el movimiento está en la cola local» y pedía un índice `WHERE fecha_sync IS NULL`. Es un error de razonamiento: **una fila solo existe en PostgreSQL si ya llegó al servidor**, así que ese índice nunca tendría una entrada. Los pendientes viven en la tabla SQLite del teléfono.

Origen: corrección técnica del equipo.

13-10 · La plataforma no maneja dinero

Decisión. No se guarda tarifa, no se calculan montos y no se emiten facturas desde el sistema. El informe mensual entrega **cantidad de envases y días**, no pesos.

Por qué. El cliente lo pidió expresamente. Él factura en otra plataforma y solo necesita el número de días-envase para trasladarlo.

Origen: fuente 6.

4. Decisiones de septiembre

25-09 · Arquitectura dual: dos frontends sobre un backend

Decisión. App móvil para el técnico en terreno (offline-first) y plataforma web de administración, sin comunicación entre sí: ambas hablan con Supabase.

Consecuencia administrativa. Amplía el alcance de la Guía 1.5 ya entregada. **Hay que avisarle al docente.**

Origen: decisión del equipo.

17-09 · Expo + React Native para la app móvil

Decisión. Expo SDK 57 + React Native + expo-router, en TypeScript estricto, por sobre Astro + Capacitor.

Por qué. Las dos pantallas más exigentes son la cámara en vivo del escáner y las listas que crecen durante la jornada; en un WebView ambas dependen del puente JavaScript–nativo. React Native dibuja con componentes nativos. Además, una app con pestañas, sesión y cola offline es una SPA: Astro quedaría de envoltorio.

Consecuencia administrativa. La Guía 1.5 entregada especifica **Flutter**. **Hay que avisarle al docente y actualizar ese documento.**

Origen: decisión del equipo, evaluando cinco alternativas.

17-09 · NativeWind queda descartado; el tema viaja como tokens de TypeScript

Decisión. El tema compartido entre los dos frontends se implementa como tokens en `src/theme/tokens.ts`, no con NativeWind.

Por qué. La versión estable de NativeWind está construida contra Reanimated 3 y el SDK 57 usa Reanimated 4; la versión que lo soporta sigue en *release candidate*. Para un proyecto evaluado no conviene apoyarse en un RC.

■■ **Esta desviación debe quedar justificada en el informe**, no aparecer como un descuido.

Origen: decisión técnica del equipo.

15-09 · Supabase como backend

Decisión. Supabase (PostgreSQL + Auth + API autogenerada + Realtime + Edge Functions + RLS), reemplazando la dupla PostgreSQL + ASP.NET Core de la Guía 1.5.

Por qué. El costo es uno de los cuatro dolores declarados del software actual. Con cuatro usuarios, Supabase tiene costo de infraestructura marginal frente a una licencia por usuario. Y los permisos se resuelven **una sola vez** con RLS en la base, no en cada frontend.

Origen: fuente 2 + decisión del equipo.

5. Supuestos del equipo vigentes

Lo que el modelo asume sin tener fuente del cliente. **Debe declararse como tal en el informe.**

SUPUESTO	ESTADO	RIESGO SI ESTÁ MAL
El correlativo agrupa por despacho a un cliente	Se valida de paso en el próximo contacto	Bajo: las otras lecturas son derivables
Regla de desempate de las series duplicadas	**Resuelto en parte el 27-10:** el cliente confirmó que son cambios de gas y vale el último registro. De las 18 duplicadas del listado nuevo, **9 son cambios de gas** (mismo volumen y formato, distinta mezcla) y **9 son errores de datos**: cuatro repetidas con el mismo código, y cinco con capacidades incompatibles entre sí	Bajo: afecta 18 series de 2.200, pero las 9 erróneas hay que listárselas al cliente
`codigo_kame` en `clientes`	**Confirmado necesario el 27-10:** es la única llave posible para cruzar la posición real de los cilindros. Sigue vacío	Alto: sin él no se puede cargar el estado inicial real
Los cilindros se cargan `en_planta`	**El dato ya llegó el 27-10** (569 en 96 clientes) pero no se puede aplicar hasta tener el cruce código ↔ RUT	Medio: el sistema muestra un estado incorrecto mientras tanto
`LI` significa Linde	**Confirmado el 27-10** como propietario del envase, no como depósito. El modelo no almacena la propiedad	Bajo: ya no afecta el cálculo del arriendo, que depende solo de la categoría PRO